

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur Et De La Recherche Scientifique
Université de Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine

Les concepts de la bioénergétique

Cours destiné aux étudiants de 1^{ère} année médecine

Elaboré par : **Dr A. BOUFAMMA**

Objectifs du cours :

- 1- Expliquer les principes de la thermodynamique
- 2- Définir l'énergie libre de Gibbs comme critère de spontanéité d'une réaction
- 3- Différencier les réactions exergoniques et endergoniques, ainsi que leur rôle dans le couplage des processus biochimiques.
- 4- Citer les composés riches en énergie.

- I. Introduction
- II. Prérequis : définitions
- III. Le Concept de l'énergie libre
- IV. Additivité des ΔG : mécanisme de couplage de réaction
- V. Energie libre d'activation $\Delta G^\#$
- VI. Notion de composés « riches en énergie » ou haut potentiel énergétique

I. INTRODUCTION

Les êtres vivants sont le siège d'un flux continu d'énergie. Grâce à la photosynthèse, les plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique préservée dans la matière organique tel que les glucides. Les animaux tirent ensuite cette énergie en métabolisant de la matière organique pour faire fonctionner des mécanismes vitaux, tels que la synthèse de biomolécules, le maintien de gradients de concentration, et la contraction musculaire. Ces processus transforment finalement l'énergie en chaleur, qui est dissipée dans l'environnement. Une part importante de l'appareillage biochimique cellulaire doit donc être consacrée à l'acquisition et à l'utilisation de l'énergie.

La connaissance de la thermodynamique, la discipline qui étudie les principes qui régissent les échanges d'énergie, nous permet de déterminer si un processus est possible ou non. La thermodynamique est donc indispensable pour comprendre :

- Pourquoi les macromolécules se replient pour donner leurs conformations natives,
- Comment sont conçues les voies métaboliques,
- Pourquoi des molécules traversent des membranes biologiques, etc

En ce qui concerne la biochimie, la thermodynamique est surtout utile pour définir les conditions qui permettent à des processus de se faire spontanément (par eux-mêmes).

II. PRÉREQUIS : DÉFINITIONS

Thermodynamique : est la description quantitative des échanges d'énergie entre travail et chaleur.

Bioénergétique : est le domaine de biochimie qui correspond à l'étude de la transformation et de l'utilisation de l'énergie par les cellules vivantes.

Système : Un système est toute portion de l'espace (univers) qui contient la matière étudiée. Tout ce qui entoure ce système constitue son environnement (milieu extérieur).

Autotrophe : sont des organismes capables de produire de l'énergie chimique à partir des éléments inorganiques, cette énergie chimique est présente sous forme de molécules organiques complexes. On distingue :

- Les organismes phototrophes qui sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse et de convertir cette énergie en étapes chimiques,
- Les organismes chimiotrophes qui utilisent uniquement l'énergie chimique récupérée au cours de l'oxydation des composés inorganiques pour produire des composés organiques.

Hétérotrophe : sont des organismes incapables d'effectuer eux-mêmes les synthèses de leurs constituants à partir d'éléments minéraux. Ils obtiennent leur énergie libre par couplage de leur métabolisme à la dégradation de molécules organiques complexes de leur environnement.

Energie : Est la faculté que possède un système à fournir un travail. Elle peut être sous différentes formes: calorifiques, électrique, chimique, mécanique ou lumineuse.

Une autre forme d'énergie: La chaleur ; $\text{Energie} = \text{Travail} + \text{Chaleur}$

L'énergie s'exprime en Joule (ou en cal) : $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$, 1 cal: Quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1g d'eau d'1 degré Celsius.

Entropie S: Expression quantitative du hasard et du désordre d'un système, c'est le degré de liberté entre les constituants d'un système ou univers. Tout processus spontané doit provoquer l'augmentation de l'entropie de l'univers. C'est la forme d'énergie dégradée non utilisable en travail.

Enthalpie H: Elle correspond à l'énergie totale (potentielle, chaleur) contenue dans un composé ou système. Elle évalue la stabilité et l'énergie de liaison des molécules.

Selon les variations de l'enthalpie (ΔH) entre l'état initial et finale d'une réaction on dit :

- **Exothermique :** Lorsqu'une réaction chimique libère de la chaleur, le contenu thermique des produits est inférieur à celui des réactifs, et ΔH , par convention, une valeur négative.
- **Endothermique :** décrit les systèmes réactionnels qui absorbent de la chaleur de leur environnement, et ont des valeurs positives de ΔH .

III. LE CONCEPT DE L'ÉNERGIE LIBRE

Toute cellule est le siège de milliers de réactions biochimiques qui mettent en jeu des transferts de matière et d'énergie. Cet ensemble de réactions s'appelle le métabolisme. Les réactions forment un réseau de voies très ramifiées le long desquelles les molécules, que l'on appelle des métabolites, sont transformées.

La cellule va constamment :

- Capturer de l'énergie du milieu extérieur (par exemple l'énergie lumineuse)
- Céder une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur
- Transformer le "reste" de cette énergie en travaux cellulaires.

Ces mouvements d'énergie sont régis par les lois de la thermodynamique.

1/ Premier principe de la thermodynamique : loi de conservation de l'énergie (Lavoisier 1773)

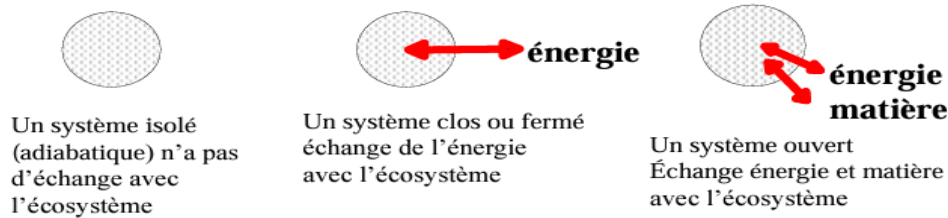
Selon ce principe, l'énergie totale d'un système et de son milieu environnant (de l'univers) demeure constante. Il n'y a ni création ni perte de l'énergie mais uniquement de transformation d'énergie.

(Rien ne se perd, rien ne se forme, tout se transforme)

$$E_{\text{système}} + E_{\text{Environnement}} = E_{\text{univers}} = \text{Constante}$$

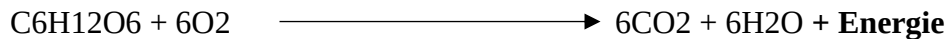
Un système peut être :

- Ouvert : échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur, Ex : la cellule;
- Fermé : échange unique de l'énergie avec le milieu extérieur;
- Isolé : n'échange rien avec le milieu extérieur. Ex : l'univers.



Au niveau de la cellule :

La production de l'énergie est représentée en biochimie par l'oxydation ou catabolisme des biomolécules.
EX :



L'énergie provenant de l'oxydation des combustibles métaboliques est d'une partie cédée vers le milieu extérieur (environnement) sous forme de chaleur et d'une autre partie conservée sous forme d'ATP.

2 / deuxième principe de la thermodynamique : augmentation de l'entropie

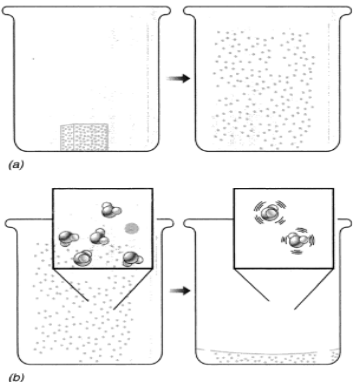
Selon le second principe de la thermodynamique :

- L'entropie de l'univers augmente constamment dans n'importe quelle réaction.
- L'entropie totale d'un système peut diminuer tant que l'entropie de l'environnement augmente par une valeur plus élevée.

$$\Delta S_{\text{système}} + \Delta S_{\text{environnement}} = \Delta S_{\text{univers}} > 0$$

L'entropie (S) représente le degré du désordre ou de chaos (degré de liberté), elle augmente si un processus s'effectue spontanément, et devient maximale dans un système qui s'approche de l'état d'équilibre.

Dans un système cellulaire, l'augmentation de l'entropie (désordre) est compensée par des processus créateurs d'ordre dans l'environnement.



(a) Un morceau de sucre contient des molécules de saccharose disposées de façon bien ordonnée et la liberté de mouvement des molécules individuelles est très limitée. Quand le morceau se dissout, la liberté de mouvement des molécules augmente beaucoup et leurs déplacements aléatoires les répartissent uniformément dans tout l'espace disponible. Par la suite, la tendance à la redistribution disparaît et l'entropie du système est maximale. ΔS_{sys} augmente

(b) Les molécules de sucre distribuées aléatoirement dans une solution ne peuvent revenir à un état organisé que si l'entropie de l'environnement augmente, par exemple si les molécules ordonnées d'eau, dans la phase liquide, perdent leur organisation par évaporation. ΔS_{sys} diminue associé à l'augmentation du ΔS_{env} .

Ex :

- La digestion des sucres complexes (amidon et glycogène) dans le tube digestif : l'amidon et le glycogène sont des formes organisées d'oses, sont dégradés en D-glucose, une molécule plus petite et qui contient moins d'énergie, et moins organisé.
- Le glucose dans la cellule est oxydé en CO_2 et H_2O , molécules plus petites et simple dispersées dans le milieu.

- Le repliement d'une chaîne polypeptidique ou la formation d'une bicouche lipidique des membranes aboutissent à des états plus ordonnés (diminution de l'entropie), associé à une augmentation du désordre des molécules de l'eau environnantes.

Les processus spontanés se déroulent dans la direction qui augmente le désordre de l'univers, veut dire le système et son environnement.

3/ L'énergie libre de Gibbs (ΔG)

La variation d'énergie libre de Gibbs ΔG ou enthalpie libre est la portion de l'énergie d'un système qui produit **un travail utile**. Aussi appelée potentiel chimique.

Dans des conditions de température et de pression constantes, la relation entre la variation d'énergie libre (ΔG) d'un système en réaction et la variation de l'entropie (ΔS) est donnée par l'équation suivante :

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

Où ΔH et la variation de l'enthalpie (chaleur) et T , la température absolue en kelvin.

NB : les variations d'enthalpie sont dues à des échanges d'énergie dont une partie est utile (G) et l'autre partie non S .

En d'autres termes, l'énergie libre de Gibbs (ΔG) permet d'évaluer la partie de l'énergie potentielle du système (son enthalpie, ΔH) qui n'est pas dissipée sous forme de chaleur (son entropie, ΔS).

$$\Delta S_{\text{système}} + \Delta S_{\text{environnement}} = \Delta S_{\text{univers}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{environnement}} = - \Delta H_{\text{système}} / T$$

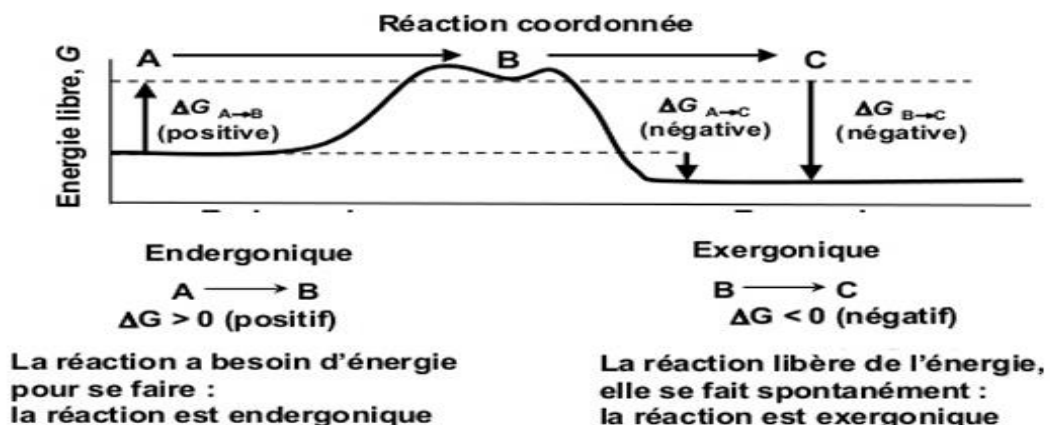
$$\Delta S_{\text{système}} - \Delta H_{\text{système}} / T = \Delta S_{\text{univers}}$$

$$T \Delta S_{\text{système}} - \Delta H_{\text{système}} = T \Delta S_{\text{univers}}$$

$$- T \Delta S_{\text{univers}} = - T \Delta S_{\text{système}} + \Delta H_{\text{système}}$$

Ainsi l'énergie du système est égale à la différence entre l'enthalpie H et l'énergie qui n'est pas dissipée sous forme de chaleur.

- Si $\Delta G < 0$ dans ce cas $\Delta H < T \Delta S$; la réaction va se dérouler spontanément et émettre de l'énergie dans le système (elle est donc exergonique).
- Si $\Delta G > 0$ alors $\Delta H > T \Delta S$; la réaction ne se fera pas de façon spontanée sans apport d'énergie (elle est donc endergonique).
- Si $\Delta G = 0$ le système est en équilibre.



4/ Relation entre ΔG et la constante d'équilibre d'une réaction K_{eq}

La mesure de l'énergie libre ΔG d'un système nécessite de définir un état standard ou état de référence. Cet état standard est l'état dans lequel un élément ou un composé est le plus stable à la température et à la pression ordinaire.

L'énergie libre de Gibbs d'un système dans son état standard est désignée par le sigle: ΔG° .

En considérant la réaction : $A + B \longleftrightarrow C + D$

- Pour les chimistes, les conditions de l'état standard d'un système sont :
 - une pression P de 1 atmosphère (101,3 KPa)
 - une température de 25°C, soit 298 degrés Kelvin
 - une concentration des solutés de 1 M $[A] = [B] = [C] = [D]$
 - en conséquence : pH = 0 (puisque : pH = - log $[H^+]$ et $[H^+] = 1$ M)

Les conditions standard sont différentes en biochimie, puisque dans la cellule toutes les réactions ont lieu en milieu aqueux très dilué à pH 7.

- Les conditions standard pour les biochimistes sont donc :
 - un pH de 7 et donc une concentration $[H^+] = 10^{-7}$ M
 - une concentration de l'eau (55,5 M) qui est considérée comme constante et dont le terme n'apparaît pas dans l'expression des constantes d'équilibre

En conséquence, l'énergie libre de Gibbs standard d'un système biologique est désignée par le sigle : $\Delta G^{\circ'}$.

❖ Relation entre $\Delta G^{\circ'}$ et ΔG (réelle)

Dans les conditions réelles de la vie cellulaire, la température n'est pas de 25°C, mais proche de 37°C, les concentrations initiales des produits et réactifs ne sont pas de 1M, mais inégales et très inférieures à 1M.

Pour une réaction donnée : $aA + bB \leftrightarrow cC + dD$

La relation suivante permet de calculer la variation d'énergie libre réelle ΔG , non standard :

$$\begin{aligned}\Delta G &= \Delta G^{\circ'} + R.T \ln [C]^c.[D]^d / [A]^a.[B]^b \\ &= \Delta G^{\circ'} + R.T \ln K \quad \text{en KJ.mol}^{-1}\end{aligned}$$

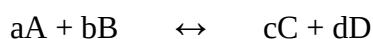
- ✓ Où $[A]$, $[B]$, $[C]$ et $[D]$ sont les concentrations initiales des réactants.
- ✓ T : température absolue en Kelvin ($T + 273K$)
- ✓ R : Constante des gaz parfaits, $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1} = 1,99 \text{ cal.mol}^{-1}$
- ✓ $\ln K$: logarithme népérien de la constante de la réaction

La variation d'énergie libre ΔG n'est pas une constante, elle dépend :

- De la nature des substances réagissant, représentée par le terme $\Delta G^{\circ'}$.
- Des conditions réactionnelles : température et les concentrations initiales des réactants.

Cette relation peut s'exprimer par $\Delta G = Cte + \text{facteur correctif}$.

❖ Relation fondamentale entre $\Delta G^{\circ'}$ et K



A l'état d'équilibre, $\Delta G = 0$

$$\Delta G = \Delta G^{\circ'} + RT \ln [C]^c * [D]^d / [A]^a * [B]^b,$$

$$0 = \Delta G^{\circ'} + RT \ln [C]^c * [D]^d / [A]^a * [B]^b,$$

$$\Delta G^{\circ'} = - RT \ln [C]^c * [D]^d / [A]^a * [B]^b$$

$$\Delta G^{\circ'} = - RT \ln K_{eq}$$

$K = 1, \Delta G^{\circ'} = 0$	État d'équilibre, pas de déplacement $[C]_{eq}[D]_{eq} = [A]_{eq}[B]_{eq}$
$K < 1, \Delta G^{\circ'} > 0$	Réaction impossible dans le sens de formation de C et D, réaction endergonique, nécessite un apport énergétique externe. $[C]_{eq}[D]_{eq} < [A]_{eq}[B]_{eq}$. Elle a eu lieu dans le sens de retour.
$K > 1, \Delta G^{\circ'} < 0$	Réaction spontanée dans le sens de formation de C et D. elle est exergonique. $[C]_{eq}[D]_{eq} > [A]_{eq}[B]_{eq}$

Attention, une réaction à l'équilibre ne signifie pas des concentrations égales des métabolites.

La **variation d'énergie libre ΔG** d'une réaction dépend donc de l'énergie libre standard et de la concentration de chaque métabolite. Ce concept détermine la spontanéité et la réversibilité de la réaction. Si $[A]$ est proche de la valeur $[A]_{eq}$ alors la réaction est spontanée et facilement réversible alors que si $[A]$ diffère trop de $[A]_{eq}$ alors elle sera irréversible.

ΔG mesure donc la distance entre le système aux concentrations considérées et celles à l'état d'équilibre.

IV. ADDITIVITÉ DES ΔG : MÉCANISME DE COUPLAGE DE RÉACTION

De nombreuses réactions métaboliques ont un $\Delta G^{\circ'}$ défavorable, qui ne permettrait pas spontanément la synthèse de composés dont l'organisme a besoin.

Ces réactions peuvent avoir lieu par couplage énergétique (association chimique) qui associe une réaction endergonique, à une réaction exergonique.

En d'autres termes, le couplage d'une réaction très exergonique avec une réaction moins endergonique que ne l'est la première, donne une réaction globale dont la valeur de la variation d'énergie libre $\Delta G^{\circ'}$ est suffisamment négative pour que cette réaction globale soit spontanée.

Conditions:

- La somme des $\Delta G^{\circ'}$ des deux réactions doit être négative;
- Les deux réactions doivent partager un intermédiaire commun

Les réactions exergoniques sont groupées sous le terme catabolisme : dégradation ou oxydation des molécules servant de carburant; et les réactions endergoniques sous le terme anabolisme : synthèse de substances.

Les processus catabolique et anabolique combinés constituent le métabolisme.

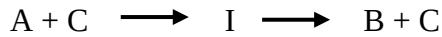
Réaction1 : Glucose + Pi $\longrightarrow$ G6P $\Delta G^{\circ'} = + 13 \text{ Kcal/mol}$ (endergonique)

Réaction2 : ATP $\longrightarrow$ ADP + Pi $\Delta G^{\circ'} = - 7 \text{ Kcal/mol}$ (exergonique)

Réaction globale : Glucose + ATP $\longrightarrow$ G6P + ADP $\Delta G^{\circ'} = - 4 \text{ Kcal/mol}$ Réaction possible

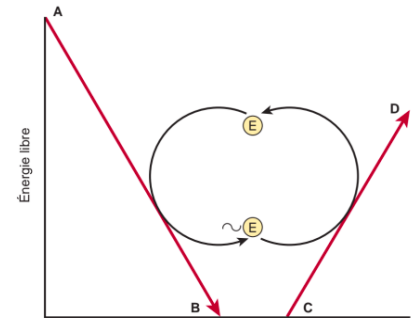
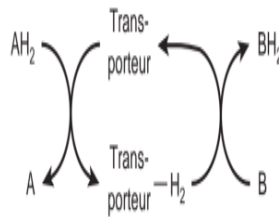
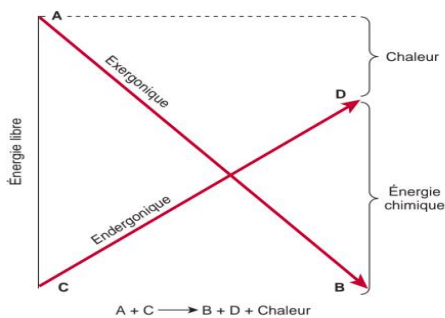
Différentes méthodes de couplage sont possibles dans les cellules :

- 1- Présence d'un intermédiaire obligatoire commun participait aux deux réactions, c'est-à-dire que :



Ex : réaction de de déshydrogénation qui sont couplées à des hydrogénations par un transporteur intermédiaire.

- 2- La synthèse d'une substance d'énergie potentielle élevée (E) dans la réaction exergonique et l'incorporation de cette substance nouvelle dans la réaction endergonique. (E) peut servir de transducteur d'énergie d'un vaste éventail de réactions exergoniques et endergoniques. Ex : ATP



V. ENERGIE LIBRE D'ACTIVATION $\Delta G^\#$

Au cours d'une réaction, des échanges d'énergie avec le milieu environnant ont lieu :

- Certaines liaisons du substrat sont rompues en absorbant de l'énergie
- Et les liaisons du produit sont formées en libérant de l'énergie.

Energie libre d'activation $\Delta G^\#$:

C'est l'énergie requise pour que les liaisons des réactants soient rompues, et donc nécessaire pour que la réaction ait lieu.

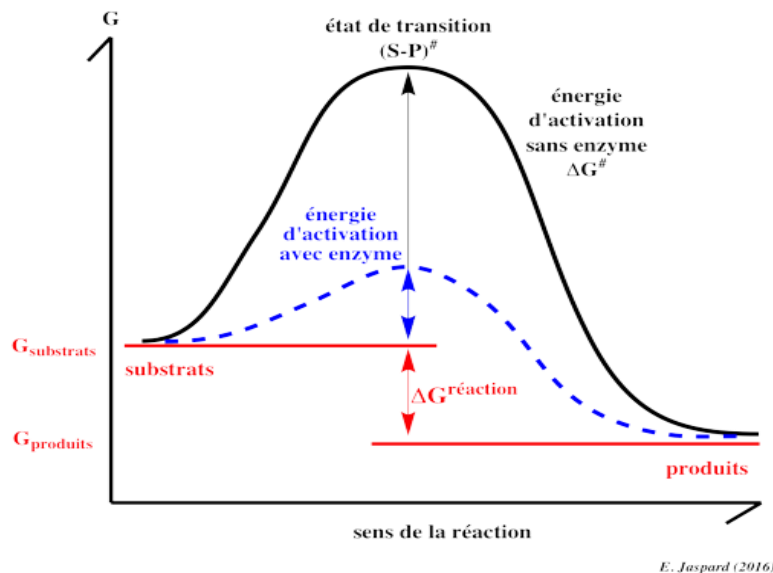
L'absorption de cette énergie fait passer les substrats d'un état initial vers un état de transition.

La vitesse de la réaction est inversement proportionnelle à $\Delta G^\#$.

Etat de transition :

C'est un état plus énergétique caractérisé par la distorsion des angles et les longueurs des liaisons chimiques des substrats, qui sont intimement liés les uns aux autres. Ce dernier est instable, et évolue spontanément vers un état énergétique plus faible, le produit de la réaction.

- Il faut noter que même dans le cas d'une réaction exergonique, les substrats doivent franchir la barrière d'activation.
- Cette barrière est essentielle pour la vie : sans elle, les macromolécules (protéines, acides nucléiques ...) à fort potentiel énergétique se décomposeraient spontanément.



Rôle des enzymes :

Une enzyme augmente la vitesse de la réaction en abaissant l'énergie d'activation : à la même température, les substrats franchissent plus facilement et donc plus fréquemment la barrière d'activation.

Les enzymes ne modifient pas la variation d'énergie libre de Gibbs de la réaction : la constante d'équilibre de dissociation d'une réaction n'est pas modifiée.

VI. NOTION DE COMPOSÉS « RICHES EN ÉNERGIE » OU HAUT POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE

Ce sont des molécules qui ont des liaisons dont l'hydrolyse libère beaucoup d'énergie. Ils ont un haut potentiel d'hydrolyse avec $\Delta G^\circ \text{ hydrolyse} \leq -30 \text{ kJ/mole}$ étant la frontière.

Il existe 5 types de liaisons « riches » en énergie

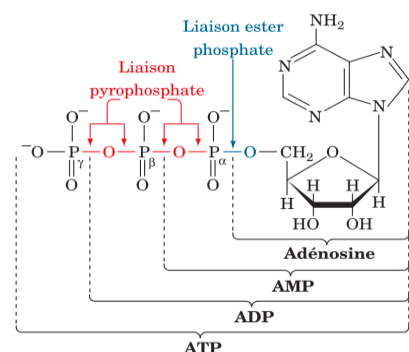
- 1- Anhydride phosphorique
- 2- Anhydride phosphorique mixte
- 3- Phosphate émol
- 4- Thioester (Acétyl CoA)
- 5- Guanidine phosphate - PhosphoCréatine

L'hydrolyse de ces liaisons est accompagnée par libération d'une grande énergie utilisée dans le couplage énergétique.

1- ATP : Adénosine triphosphate

L'ATP est un nucléotide constitué de:

- Base azotée purique: Adénine
- D-ribose
- 3 groupements phosphate : α , β , γ
- 2 liaisons riches en énergie : La liaison entre le premier (α) et le deuxième (β) groupes phosphoryles, et entre le deuxième (β) et le troisième (γ), est une liaison phosphoanhydride.



La forme active de l'ATP est un complexe ATP-Mg²⁺

L'ATP est doublement riche en énergie:

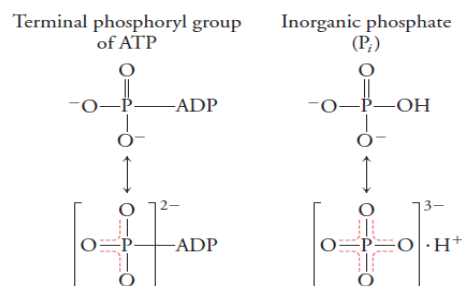
- Dans certaines réactions elle perd un phosphate et devient ADP
- Dans certaines 2 phosphates et devient AMP



Cela est expliqué par le fait que les produits d'hydrolyse de l'ATP sont beaucoup plus stables que l'ATP.

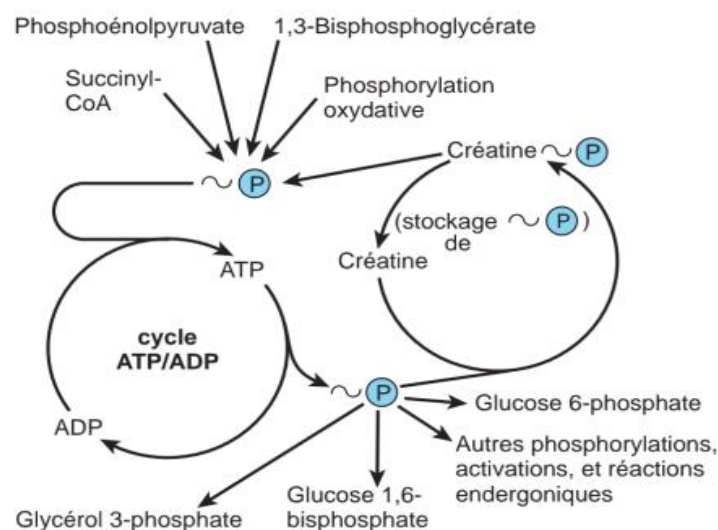
- Les produits d'hydrolyse de l'ATP sont plus stables que les réactifs. À pH physiologique, l'ATP possède trois à quatre charges négatives (son pK est proche de 7) et les groupes anioniques se repoussent. Dans les produits ADP et P_i, la séparation des charges atténue une partie de cette répulsion électrostatique défavorable.

- Un composé avec une liaison phosphoanhydride subit moins de stabilisation de résonance que ses produits d'hydrolyse. La stabilisation de résonance reflète le degré de délocalisation des électrons dans une molécule. Il existe moins de façons équivalentes d'arranger les liaisons du groupe phosphoryle terminal de l'ATP que dans le P_i libre.



L'ATP joue un rôle central dans le transfert d'énergie libre depuis les réactions exergoniques, aux réactions endergoniques.

L'ATP constitue un intermédiaire entre le catabolisme et l'anabolisme.



La synthèse d'ATP peut se réaliser selon deux modes :

- Phosphorylation au niveau du substrat.
- L'autre mode est la synthèse d'ATP par l'ATP synthase à l'issue d'un ensemble de réactions qui ont lieu dans la mitochondrie : la chaîne respiratoire.

2- Le phosphoénolpyruvate

La liaison phosphate la plus énergétique dans la cellule est celle du phosphoénolpyruvate (PEP), un intermédiaire de la glycolyse : $\Delta G^{\circ} \approx -14,8$ kcal/mol.

Dans la glycolyse, la pyruvate kinase catalyse le transfert du groupe phosphoryle du PEP à l'ADP pour former de l'ATP et du pyruvate.

Malgré la formation d'une molécule d'ATP, la réaction est très exergonique : $\Delta G^{\circ} \approx -14,8 - (-7,3) \approx -7,5$ kcal/mol et représente l'une des principales sources d'ATP dans la cellule.

3- La phosphocréatine

Une cellule musculaire au travail, par exemple, renouvelle la totalité de son stock d'ATP environ une fois par minute. Cela représente 10 millions de molécules d'ATP utilisées et régénérées par seconde et par cellule.

Au début d'un effort musculaire, la créatine kinase qui catalyse l'approvisionnement en ATP en transférant le groupe phosphoryle activé de la phosphocréatine.

La phosphocréatine et la phosphoarginine sont des phosphagènes. Leurs liaisons sont guanidine phosphate et non pas phosphoanhydrides.

4- Le coenzyme A

Le coenzyme A ou CoA ou CoASH est la molécule qui permet les réactions de transfert des groupes acyles ($R-C=O$), par exemple lors du catabolisme des acides gras.

Ces groupes sont liés au coenzyme A par des liaisons thioester, liaisons à haut potentiel énergétique ($\Delta G^{\circ} \approx -9$ kcal/mol).

Le coenzyme A est un dérivé de l'acide pantothénique, vitamine de la famille des vitamines B.

Composé	$\Delta G^{0'}$	
	kJ/mol	kcal/mol
Phosphoénolpyruvate	– 61,9	– 14,8
Carbamyl phosphate	– 51,4	– 12,3
1,3-Bisphosphoglycérate (en 3-phosphoglycérate)	– 49,3	– 11,8
Créatine phosphate	– 43,1	– 10,3
ATP $\rightarrow$ AMP + PP _i	– 32,2	– 7,7
ATP $\rightarrow$ ADP + P _i	– 30,5	– 7,3
Glucose 1-phosphate	– 20,9	– 5,0
PP _i	– 19,2	– 4,6
Fructose 6-phosphate	– 15,9	– 3,8
Glucose 6-phosphate	– 13,8	– 3,3
Glycérol 3-phosphate	– 9,2	– 2,2